



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第七章 特殊情况下飞行

7-1 单发失效和最小操纵速度

2025年12月7日星期日

起飞时单发失效事故回放



ATSB Report AO-2010-019 VH-ANB Animation
Released under Section 25 of the TSI Act 2003
UTC: 00:38:15
Countdown: -00:01:44



Note: Due to sensor problems, recorded data for the control wheel (roll input) and rudder pedal (yaw input) parameters could not be used directly but required analysis. As a result, the control wheel and rudder pedal movements shown in the animation are estimates only. Refer to Appendix A of the final report.

Airport Elevation: 103 ft



Roll Control (percent): 0

Rudder Pedal (percent)



目录

1 单发失效的影响及操纵应对

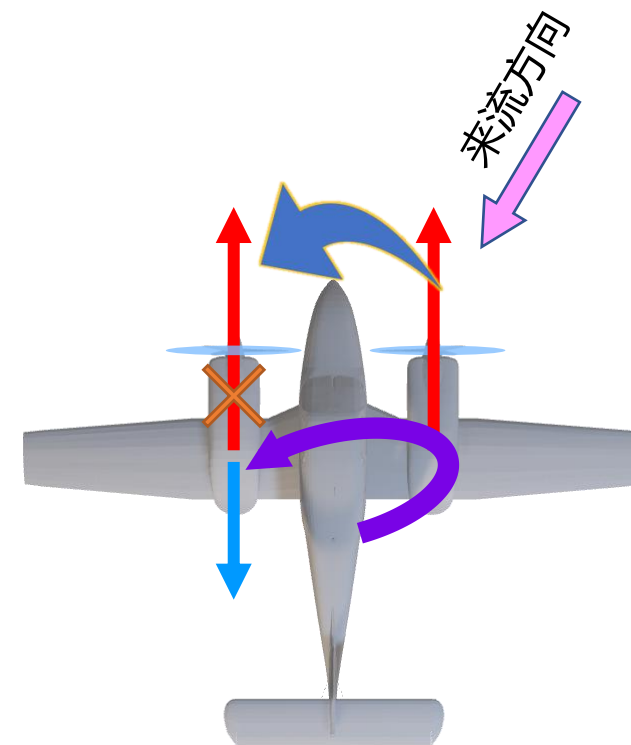
2 最小操纵速度及其影响因素

3 最小操纵速度的适航认证要求

不对称推力的飞机动态响应



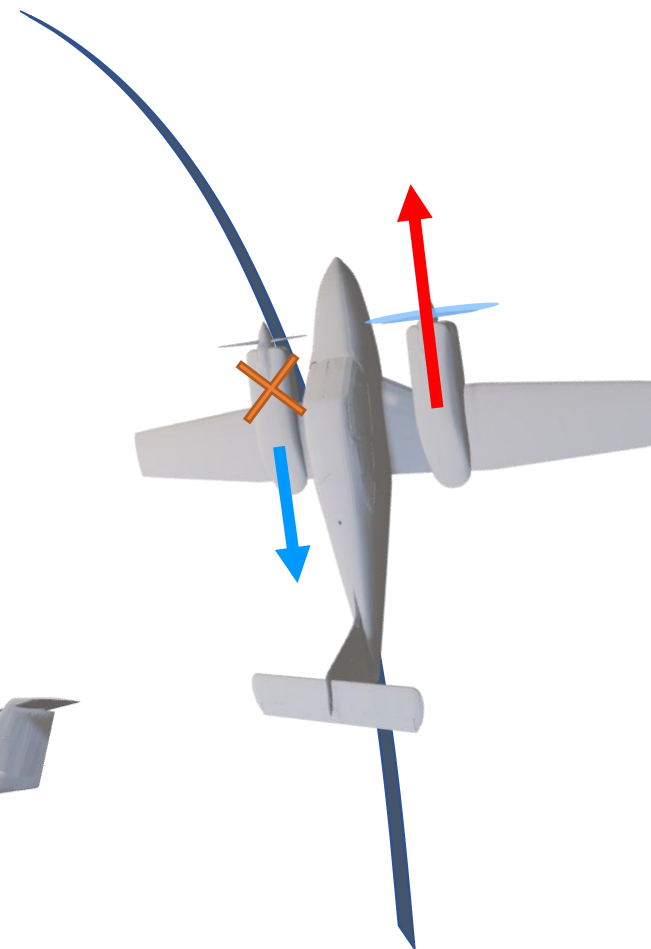
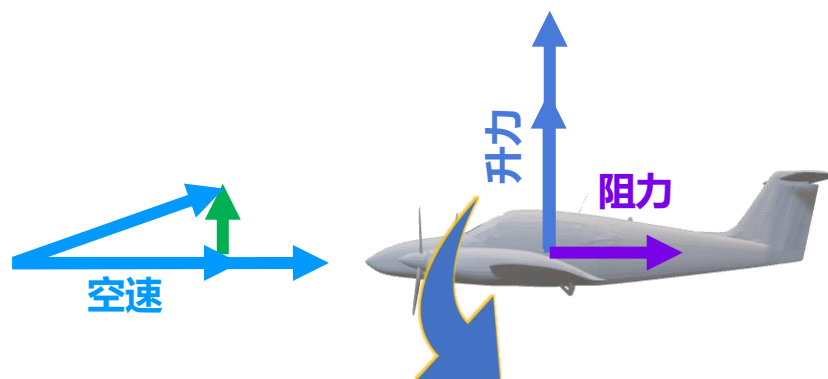
- 最常见的不对称推力状态是单发失效，假设一架具有多个发动机的飞机出现了单发失效，则会导致：
 - 推力减小，失效发动机一侧的阻力增大
 - 出现偏航力矩，飞机向发动机停车一侧滚转



不对称推力的飞机动态响应



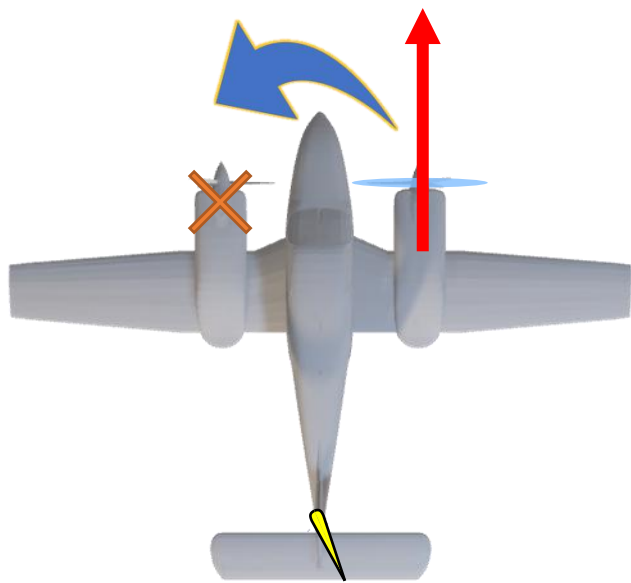
- 最常见的不对称推力状态是单发失效，假设一架具有多个发动机的飞机出现了单发失效，则会导致：
 - 推力减小，失效发动机一侧的阻力增大
 - 出现偏航力矩，飞机向发动机停车一侧滚转
 - 空速降低，飞机升力下降
 - 自动俯冲低头
- 不加修正将导致飞机螺旋下降，**应迅速蹬反舵进行补偿偏航力矩，压杆使坡度恒定**



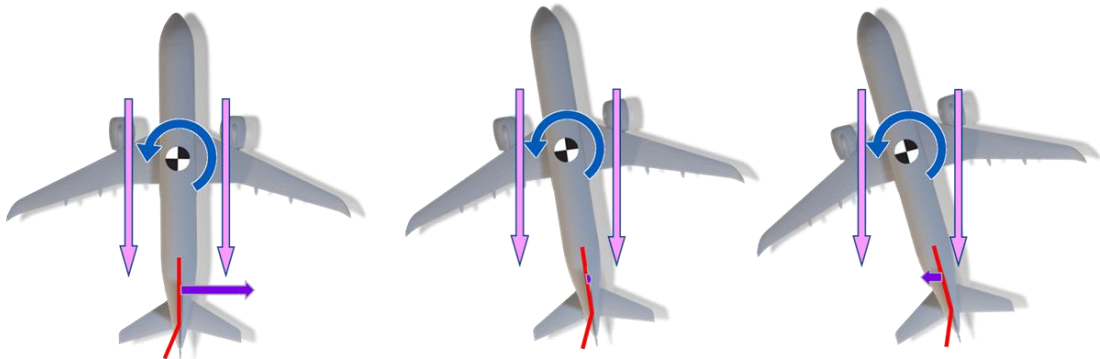
单发失效下保持机翼水平操纵方法



- 通过副翼保持机翼水平同时，为使飞机保持航向而向工作发动机一侧蹬舵



	无侧滑	小侧滑角	大侧滑角
垂尾上侧力	蹬舵反方向侧力	下降至零	反向并最终与蹬舵方向相同
垂尾“零升力矩”	蹬舵同方向力矩	保持不变	保持不变
偏航合力矩	蹬舵方向最大偏航力矩	方向不变大小降低	侧力力矩与“零升力矩”达到平衡，合力矩为零



单发失效下保持机翼水平操纵方法



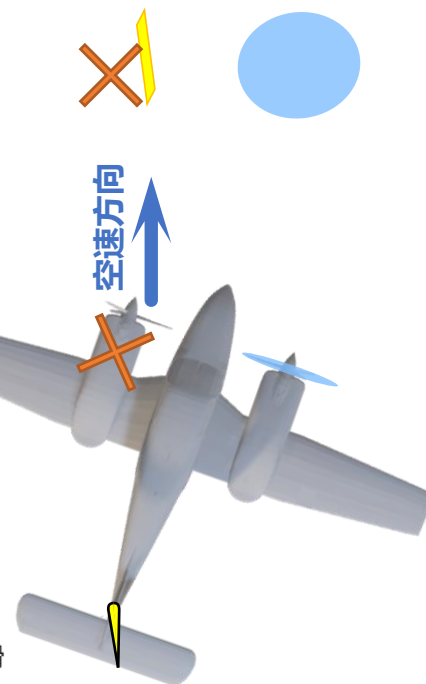
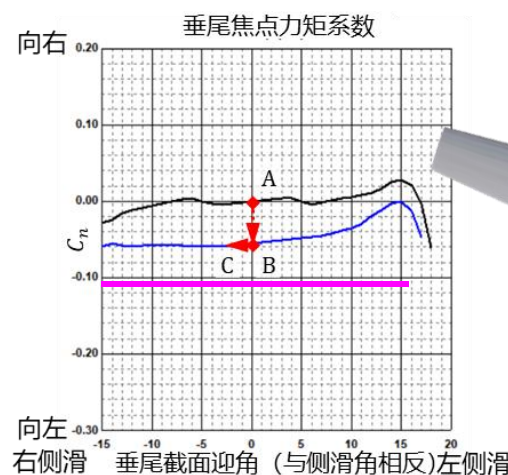
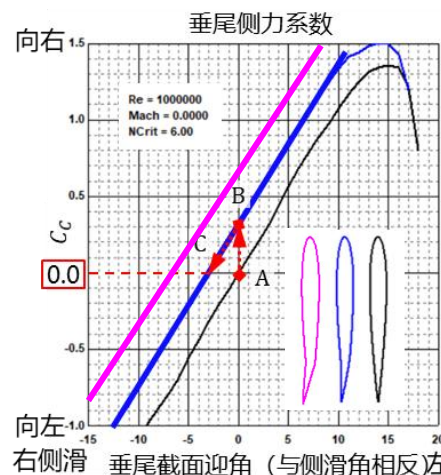
- 向工作发动机一侧蹬舵后飞机产生一定侧滑，可实现产生偏航力矩同时侧力为零，通过副翼修正可进一步保持机翼水平

➤ 飞机保持水平且侧力为零，侧滑仪小球位于玻璃管中央但侧滑不为零

➤ 侧滑造成零升阻力增加，爬升性能受影响

➤ 随空速降低需同时增大舵偏和侧滑角，垂直安定面容易发生失速

➤ 优点是视觉参考比较好

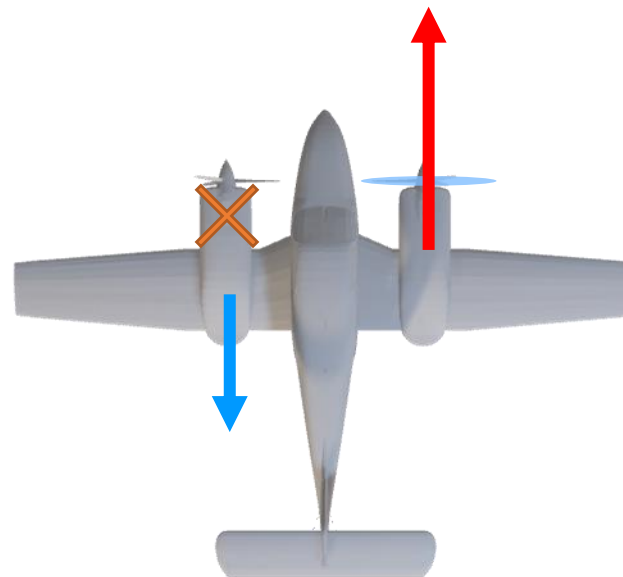


配平效率很低，舵面零升力矩那么一点点，尾力臂效果完全利用不上

失效发动机的识别与确认



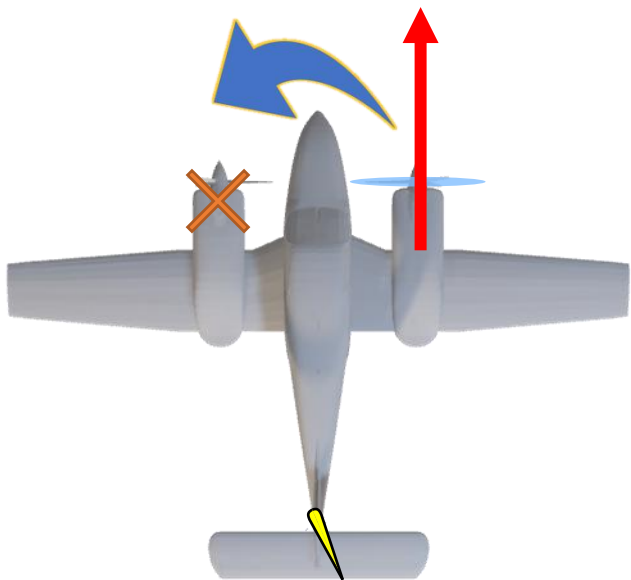
- 对失效发动机进行顺桨、油路断开等操纵
 - 2015年2月4日，台湾复兴航空的ATR-72-600客机在在起飞过程中，2号发动机失效，机组错误地关闭了1号发动机，最终导致飞机坠毁
- 飞行员需要通过保持直线飞行所需要的操纵来识别具体的失效发动机
 - “Dead Foot, Dead Engine” **“哪腿不累，哪发不对”**
- 通过收回已失效发动机的油门，观察收油门过程是否引起性能变化以确认失效发动机的判断



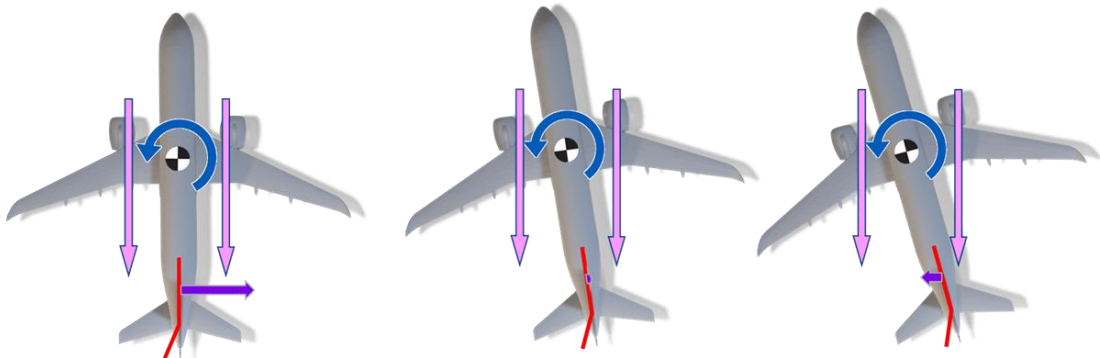
单发失效下无侧滑操纵方法



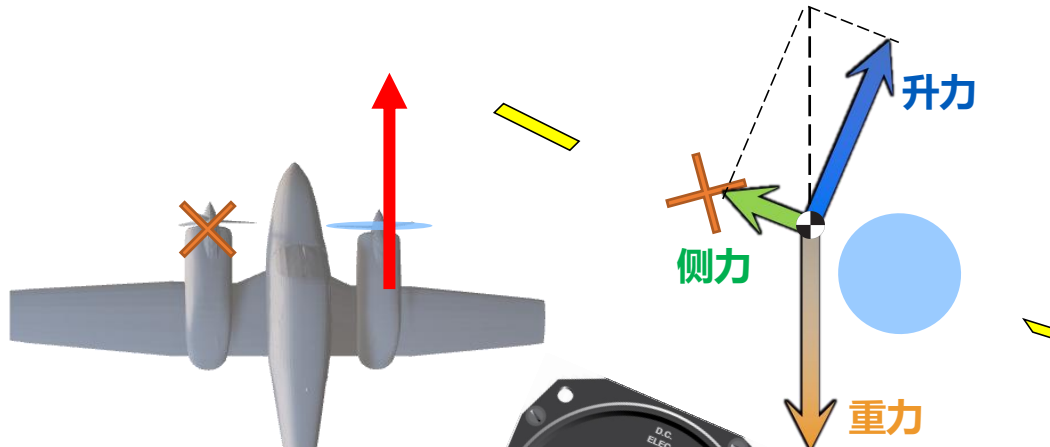
- 向工作发动机一侧滚转 $2\sim3^\circ$ （上举失效一侧发动机），蹬舵使飞机保持直线飞行

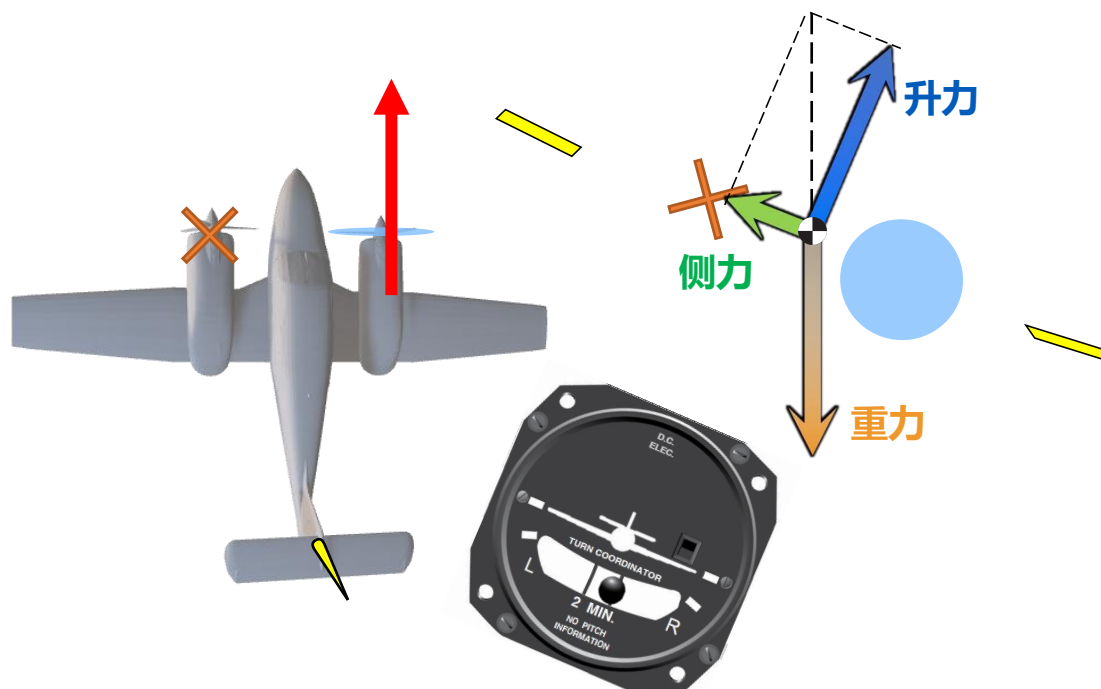


	无侧滑	小侧滑角	大侧滑角
垂尾上侧力	蹬舵反方向侧力	下降至零	反向并最终与蹬舵方向相同
垂尾“零升力矩”	蹬舵同方向力矩	保持不变	保持不变
偏航合力矩	蹬舵方向最大偏航力矩	方向不变大小降低	侧力力矩与“零升力矩”达到平衡，合力矩为零



单发失效下的无侧滑操纵方法

- 侧滑角为零时蹬舵产生造成的尾翼“侧力力矩”和“零升力矩”，蹬舵方向偏航力矩最大
 - 通过向工作发动机一侧滚转，使升力与侧力的合力通过铅锤方向以平衡重力
 - 由于垂尾上作用有侧力，侧滑仪小球向工作发动机侧移动约半个直径距离，产生侧向支持力分量
 - 侧滑角为零，侧力不为零
 - 阻力损失更小
 - 同样空速下能更产生更大偏航力矩
- 



两种单发失效操纵方式的对比



<https://youtu.be/LDO7P7KsX0>

Following an engine failure on a light twin after take-off, which of the following actions are appropriate: (起飞后发生单发失效，正确的操纵是：)

- ☐ A Bank 7 to 10 degrees, and rudder towards the dead engine (向失效发动机一侧滚转7-10度，同时蹬舵)
- ☐ B Bank 7 to 10 degrees, and rudder towards the live engine (向工作发动机一侧滚转7-10度，同时蹬舵)
- ☐ C Bank 3 to 5 degrees, and rudder towards the live engine (向工作发动机一侧滚转3-5度，同时蹬舵)
- ☐ D Bank 3 to 5 degrees, and rudder towards the dead engine (向失效发动机一侧滚转3-5度，同时蹬舵)

提交

Following an engine failure on a light twin after take-off, which of the following actions are appropriate: (起飞后发生单发失效，正确的操纵是：)

- ☐ A Bank 7 to 10 degrees, and rudder towards the dead engine (向失效发动机一侧滚转7-10度，同时蹬舵)
- ☐ B Bank 7 to 10 degrees, and rudder towards the live engine (向工作发动机一侧滚转7-10度，同时蹬舵)
- ☒ C Bank 3 to 5 degrees, and rudder towards the live engine (向工作发动机一侧滚转3-5度，同时蹬舵)
- ☐ D Bank 3 to 5 degrees, and rudder towards the dead engine (向失效发动机一侧滚转3-5度，同时蹬舵)

提交

目录

1 单发失效的影响及操纵应对

2 最小操纵速度及其影响因素

3 最小操纵速度的适航认证要求

空速对纠偏力矩的影响



- 相同舵偏角下的操纵力矩与动压(空速的平方)成正比
- 当空速小于一定值时将无法通过舵面操纵平衡单发失效造成的气动力矩影响, 此时空速称为最小操纵速度 V_{MC} (Minimum Control Speed)
 - 主要由偏航操纵力矩约束, 滚转操纵力矩亦会在一定程度产生影响
 - 当空速小于最小操纵速度时随着侧滑角增大将可能使垂尾失速
- 速度小于 V_{MC} 发生单发失效时必须减小发动机油门
 - 失速速度相当于纵向的失控边界, 最小操纵速度相当于横航向的失控边界

最小操纵速度是CAS

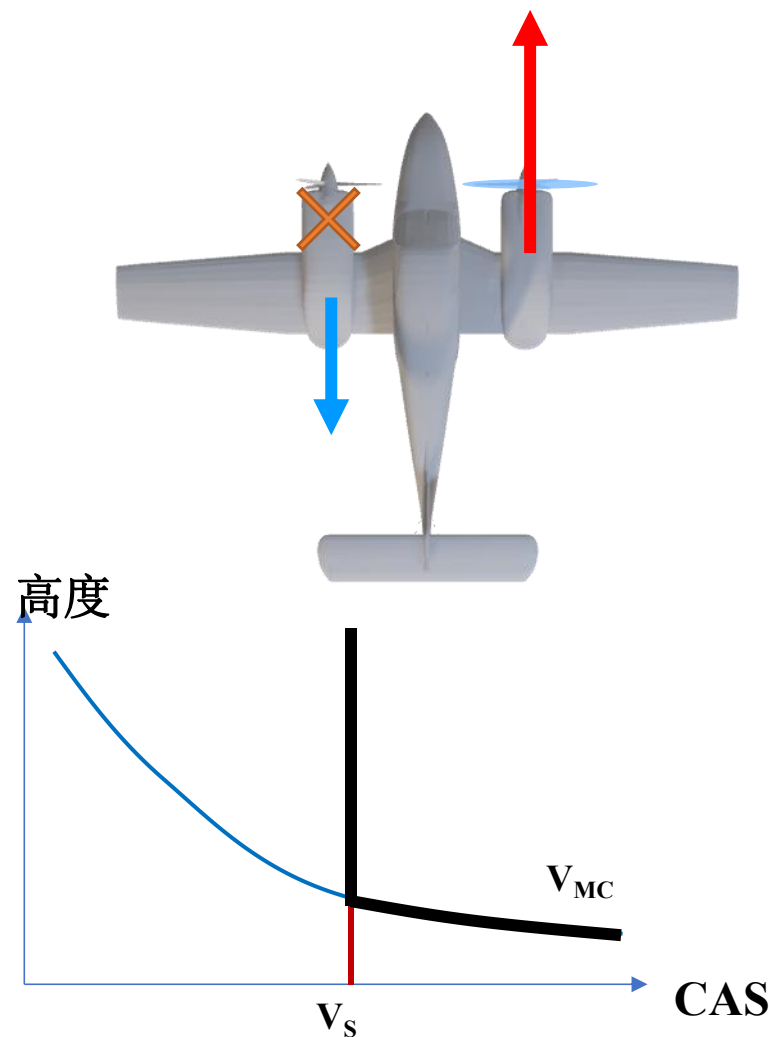


最小操纵速度

工作发动机相关影响因素



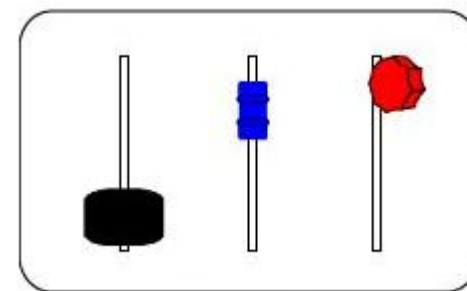
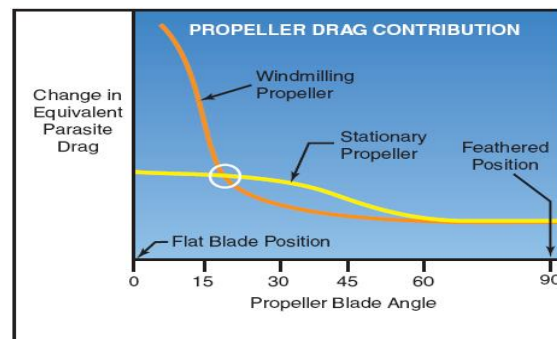
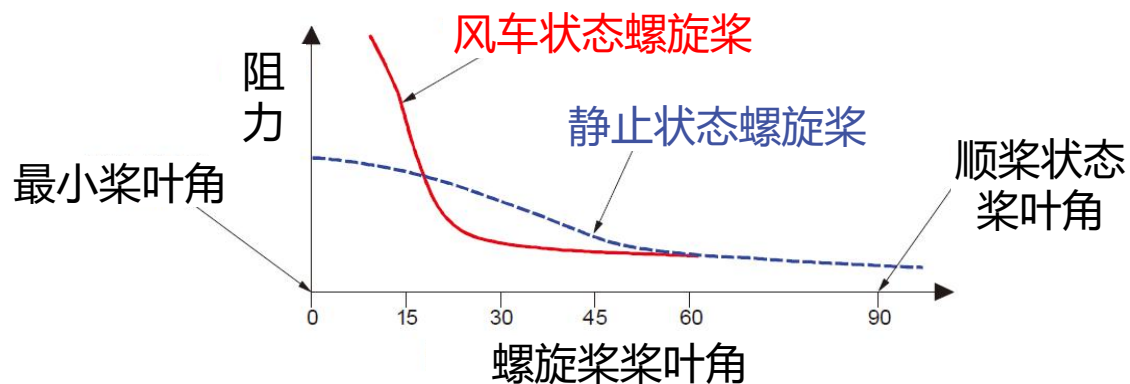
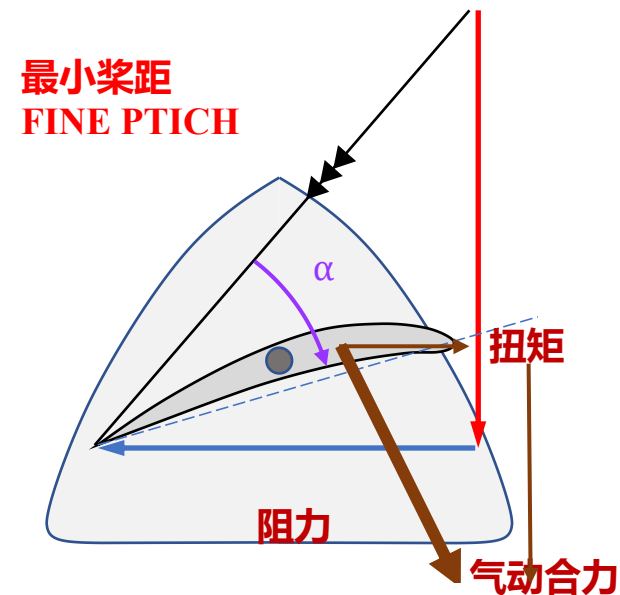
- 处于工作状态的一侧发动机，其推力越大、推力与重心之间力臂越长造成的偏航力矩越大
 - 高度越低、气温越低发动机推力越大，最小操纵速度随之增加
 - 冬季低海拔高度机场刚刚起飞离地时发动机失效最致命
- 失速速度不随高度发生改变(低空)，而空中最小操纵速度随高度增加而降低
 - 随高度增加，空中最小操纵速度将降至失速速度以下



停车发动机相关影响因素

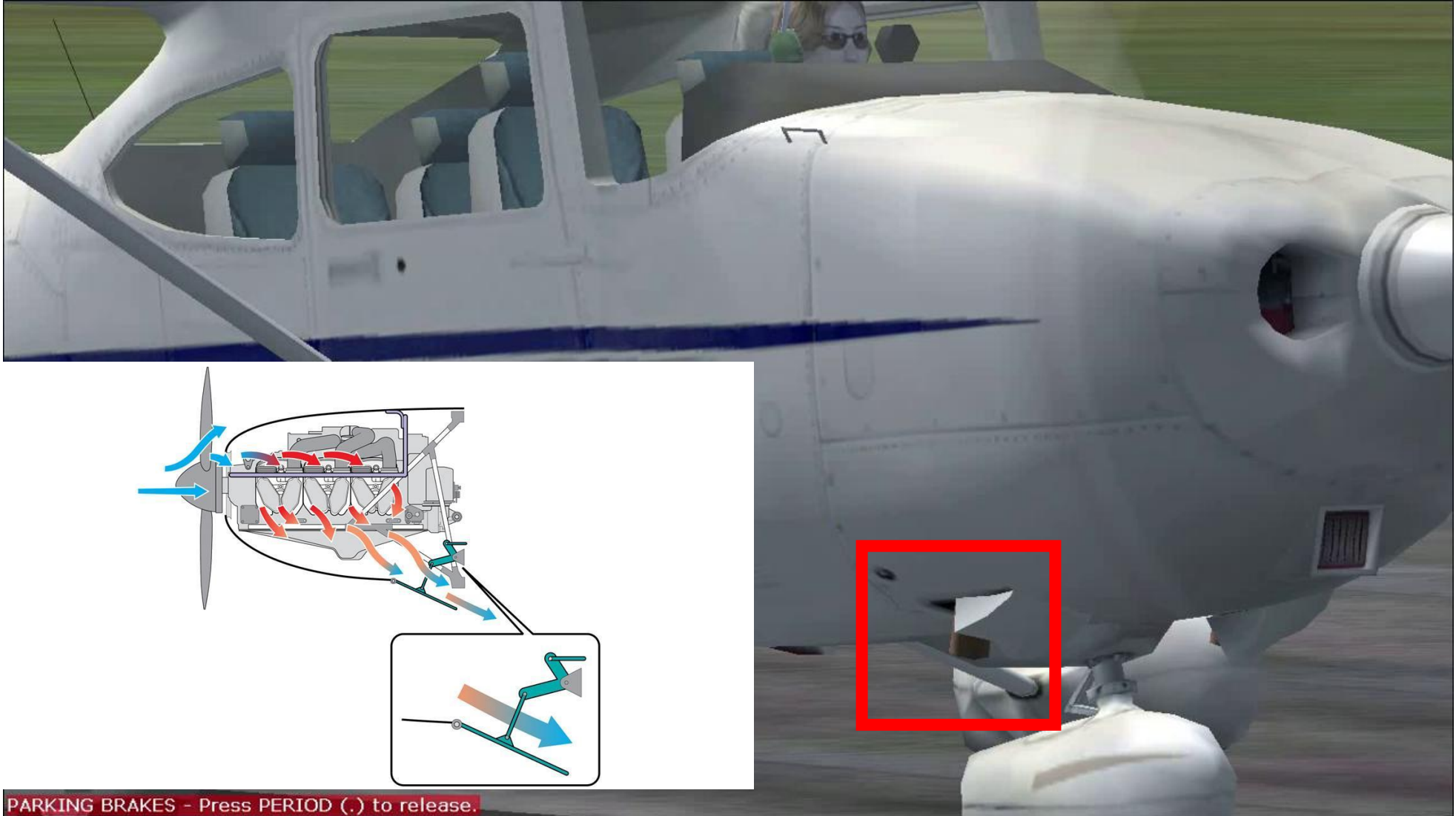


- 停车发动机产生的阻力将进一步增大不对称偏航力矩，造成飞机侧滑角迅速加大
- 典型状态下阻力排序：风车状态> 静止未顺桨> 顺桨
 - 顺桨可最大程度减小停车发动机阻力带来的偏航力矩
 - 关闭发动机整流罩鱼鳞片可进一步减小停车一侧发动机阻力



定常下滑中油门全收
轴功率输出最小
螺旋桨风车状态

塞斯纳182的整流罩鱼鳞片

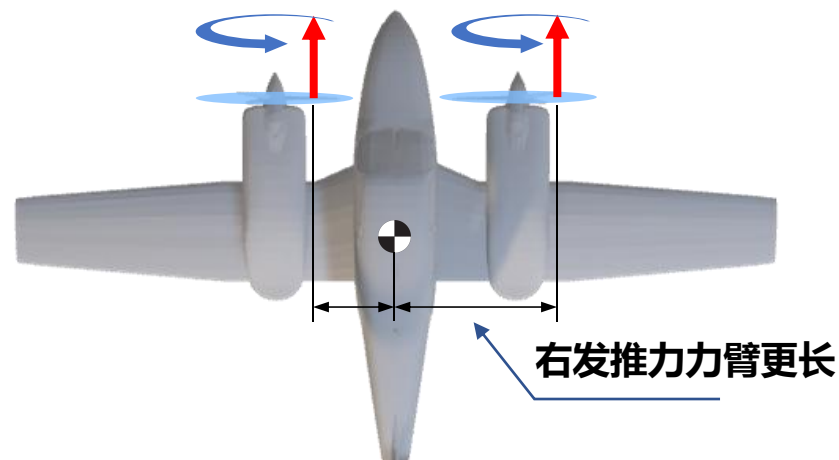
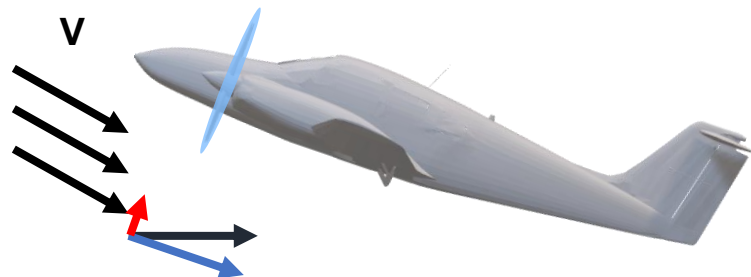


<https://youtu.be/toUMxJGntDc>

螺旋桨斜吹效应的影响

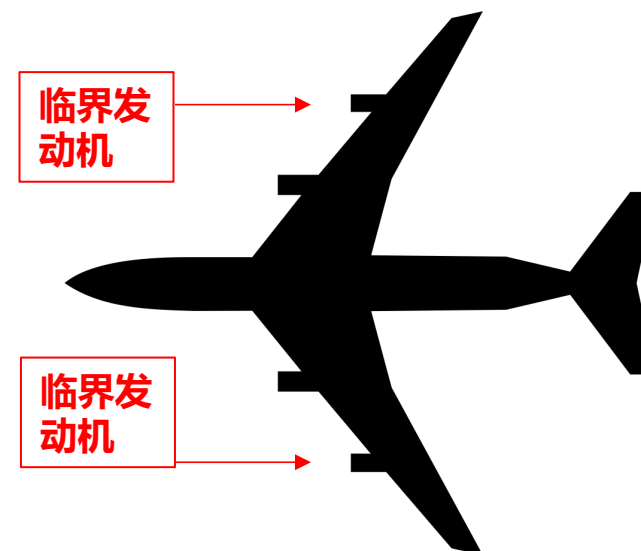
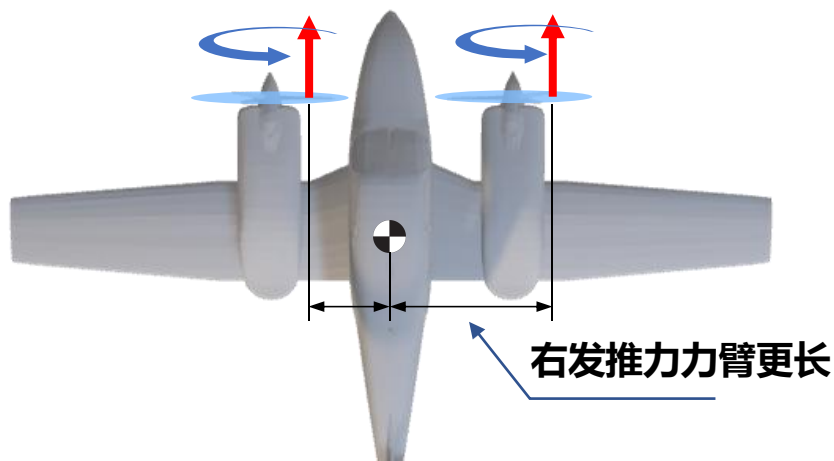


- 当飞机以正迎角飞行，右旋螺旋桨下行桨叶迎角大，上行桨叶迎角小从而向左偏航力矩，可近似认为螺旋桨作用点在桨盘上向右偏移
- 双发右旋螺旋桨飞机随迎角增加，右发相对左发推力力臂更长
 - 当只有右发工作时会产生更大偏航力矩





- **临界发动机(Critical engine)又称关键发动机，指一旦失效对飞机性能和操纵特性影响最严重的的发动机**
 - 右旋螺旋桨双发飞机左发失效带来的偏航力矩最大，因此左发为临界发动机
 - 部分小型螺旋桨飞机通过设计为左发右旋，右发左旋的方法使单发停车造成的偏航力矩最小
 - 喷气发动机在无侧风下不会产生额外偏航力矩，四发喷气客机的外侧发动机均为临界发动机
- 临界发动机停车对最小操纵速度影响最大

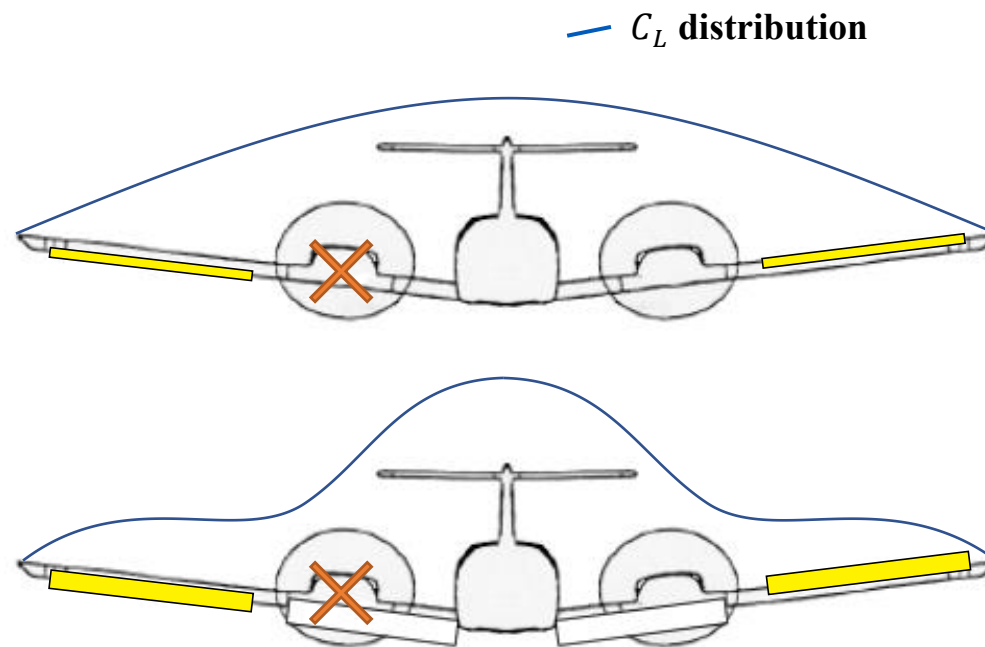


襟翼位置的影响



- 发动机停车侧滑流消失，该侧机翼气动升力阻力同时减小
- 襟翼通常位于滑流区内，放下造成所在区域升力系数和阻力系数同时增加，增加单发停车带来的不对称力矩
 - 为克服放襟翼造成的更大滚转力矩，停车侧副翼下偏造成诱导阻力增量加剧不对称偏航力矩，有可能增加 V_{MC}
 - 襟翼造成的发动机工作侧滑流阻力增量有利于降低不对称偏航力矩，有可能降低 V_{MC}

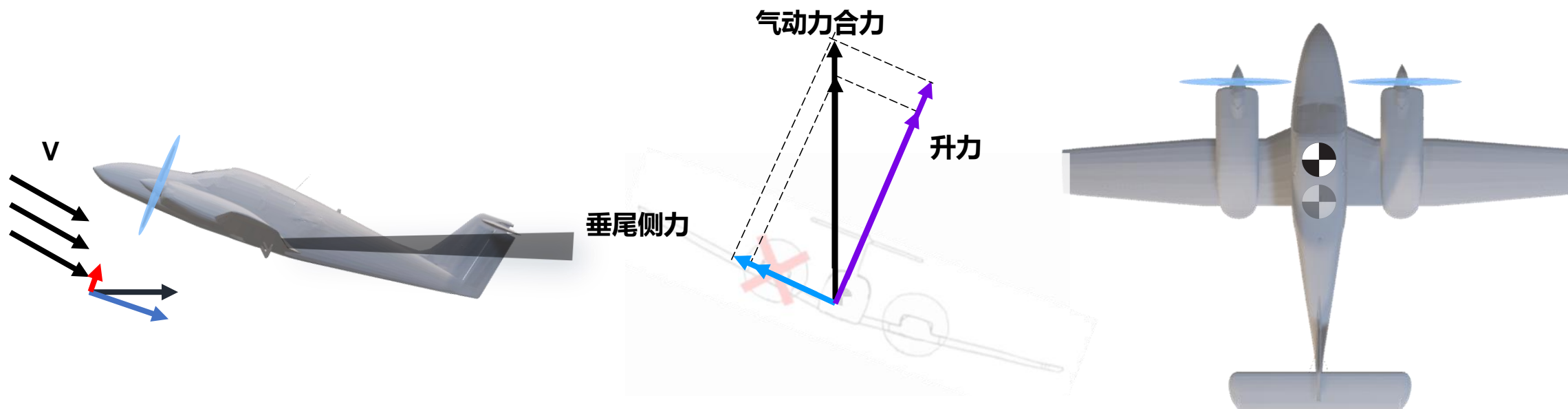
* 不同飞机存在不同因素，DA42是降低最小操纵速度



重量和重心的影响



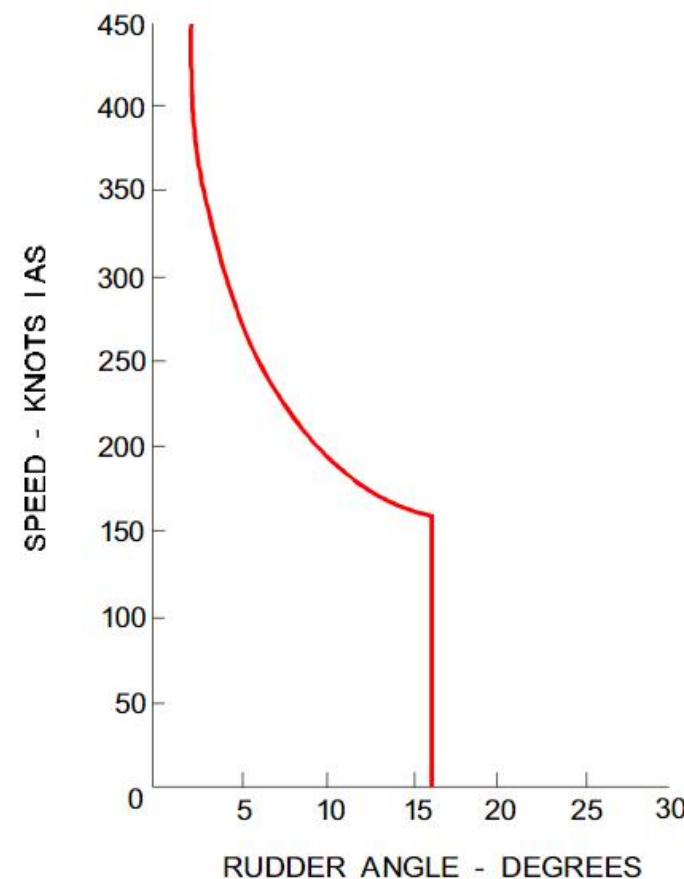
- 重量增加会使得相同速度下迎角增加，进而加大螺旋桨斜吹效应
 - 增大迎角可能会同时造成垂直尾翼和方向舵更多进入机翼和机身尾流影响区域，减小操纵效率
- 重心前后移动对单发失效产生的偏航力矩没有影响，但会对垂尾力臂产生一定影响，从而影响偏航操纵力矩
 - 重心位于后极限时垂尾力臂最短，同空速下偏航操纵力矩最小



最小操纵速度与飞机尾翼设计



- 高速多发飞机的最小操纵速度需与失速速度相对协调，起飞推力下的单发失效时的纠偏能力决定了垂尾/方向舵面积的下限
 - 随着动压提高，相同偏角的方向舵航向操纵力矩加大
 - 高空偏航阻尼降低，使得方向舵操纵容易过量
- **方向舵比调节器 (Rudder ratio changer)**
根据空速进行方向舵最大行程限制，解决方向舵操纵过量问题



A twin engine aircraft is available in both jet and propeller variants. The engine are mounted on the wings in the same position in both types. In the case of failure of one engine how would the resultant roll effect show itself? (一型双发飞机具有螺旋桨和喷气两种发动机选型方案，且发动机在机翼上的吊挂位置相同。当发生单发失效时会造成哪种滚转力矩)

- A Jet: roll toward the dead engine; Propeller: roll toward the live engine**
(喷气型：向停车发动机一侧滚转；螺旋桨型：向工作发动机一侧滚转)
- B Jet: roll toward the live engine; Propeller: roll toward the dead engine**
(喷气型：向工作发动机一侧滚转；螺旋桨型：向停车发动机一侧滚转)
- C Jet: no change but; Propeller: roll opposite to direction of rotation of the live engine**(喷气型：无滚转影响；螺旋桨型：向工作发动机旋转的反方向滚转)
- D Jet: roll away from the live engine; Propeller: roll away from the live engine**(喷气型：向工作发动机的反方向一侧滚转；螺旋桨型：向工作发动机一侧滚转向工作发动机的反方向一侧滚转)

A twin engine aircraft is available in both jet and propeller variants. The engine are mounted on the wings in the same position in both types. In the case of failure of one engine how would the resultant roll effect show itself? (一型双发飞机具有螺旋桨和喷气两种发动机选型方案，且发动机在机翼上的吊挂位置相同。当发生单发失效时会造成哪种滚转力矩)

- ☐ A Jet: roll toward the dead engine; Propeller: roll toward the live engine
(喷气型：向停车发动机一侧滚转；螺旋桨型：向工作发动机一侧滚转)
- ☐ B Jet: roll toward the live engine; Propeller: roll toward the dead engine
(喷气型：向工作发动机一侧滚转；螺旋桨型：向停车发动机一侧滚转)
- ☐ C Jet: no change but; Propeller: roll opposite to direction of rotation of the live engine(喷气型：无滚转影响；螺旋桨型：向工作发动机旋转的反方向滚转)
- ☒ D Jet: roll away from the live engine; Propeller: roll away from the live engine(喷气型：向工作发动机的反方向一侧滚转；螺旋桨型：向工作发动机一侧滚转向工作发动机的反方向一侧滚转)

单发失效响应及影响因素



Do 328和Do 328Jet

目录

1 单发失效的影响及操纵应对

2 最小操纵速度及其影响因素

3 最小操纵速度的适航认证要求



- 多发飞机停车失效造成的偏航力矩，飞机的舵面操纵力矩受到多种因素影响
- 每种组合条件下都对应一个最小操纵速度 V_{MC} ，当速度低于此值后飞机将无法实现有效偏航控制
- 适航规定中要求在几种最不利条件下满足最小操纵速度要求
 - 空中最小操纵速度 - V_{MCA}
 - 地面最小操纵速度 - V_{MCG}
 - 着陆构型最小操纵速度 - V_{MCL}



- 空中最小操纵速度 V_{MCA} (Minimum control speed - airborne) 对应校正空速, 该速度下当临界发动机突然停车时, 能在该发动机继续停车情况下保持对飞机的操纵, 并维持坡度不大于 5° 的直线飞行
- 飞机同时处于以下条件, V_{MC} 不得超过 $1.13V_{SR}$
 - 发动机处于最大可用起飞功率(推力)状态
 - 重心在最不利的位置
 - 飞机按起飞状态配平
 - 海平面最大起飞重量(或验证 V_{MC} 所需的任何更小的重量)
 - 飞机处于腾空后沿飞行航迹最临界的起飞形态, 但起落架在收起位置
 - 飞机已腾空, 地面效应可忽略不计

空中最小操纵速度相关要求



CCAR-25.149/FAR§25.149

→ 停车发动机的螺旋桨按适用情况处于下列状态之一

- **风车状态**

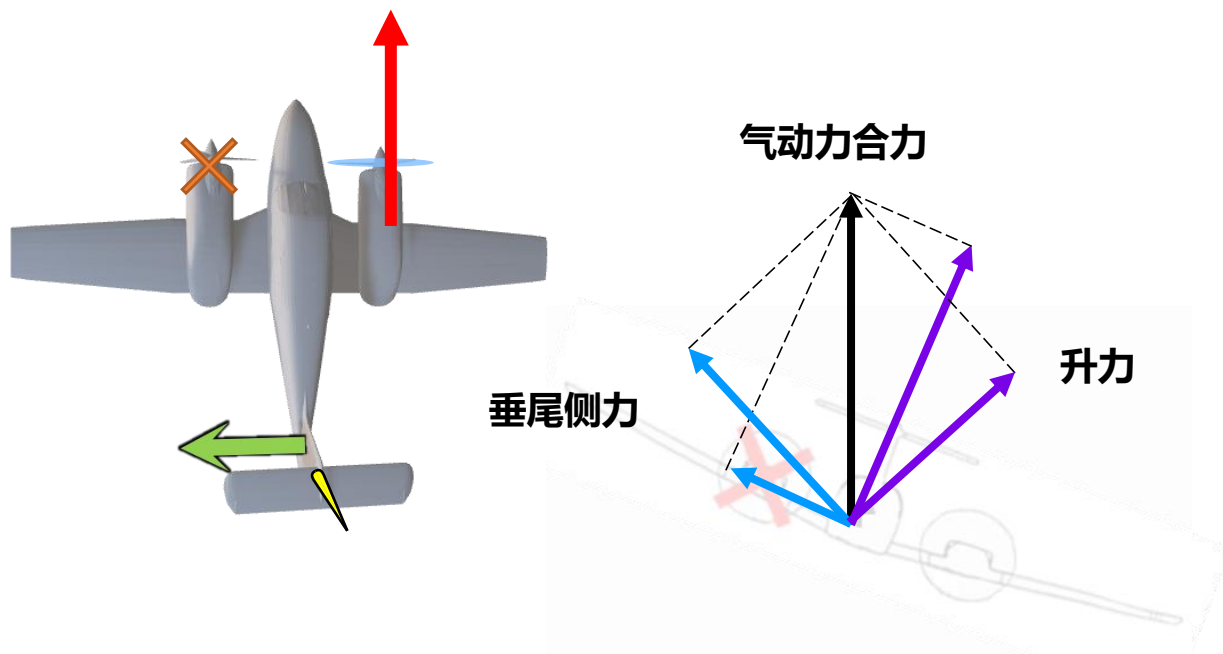
- 该螺旋桨操纵装置设计决定的最可能位置
- 如果飞机具有自动顺桨装置并表明该机符合第25.121条的爬升要求，则顺桨

- 在速度 V_{MCA} ，为维持操纵所需的方向舵脚蹬力不得超过667牛(68kgf/150lb)，也不得要求减少工作发动机的功率(推力)。在纠偏过程中飞机航向改变不得超过 20° ，不可出现任何危险姿态，或要求特殊的驾驶技巧、机敏或体力

空中最小操纵速度相关因素解读



- “坡度不大于 5° 的直线飞行” 是正常操纵习惯-安全的权衡选择
- 试飞过程中先平飞飞出最小操纵速度，再逐渐增大滚转角（垂尾上侧力可以越来越大）， V_{MC} 逐渐下降
- 滚转角过大不符合正常飞行习惯，接近地面时增大擦翼尖风险
 - 偏航操纵力矩一定时，尾力臂越短需要的侧力越大，受力平衡所需的滚转角越大
 - 5° 滚转角限制了飞机的最短尾力臂
- 直线飞行并不等于平飞，单发失效时需密切关注空速变化趋势

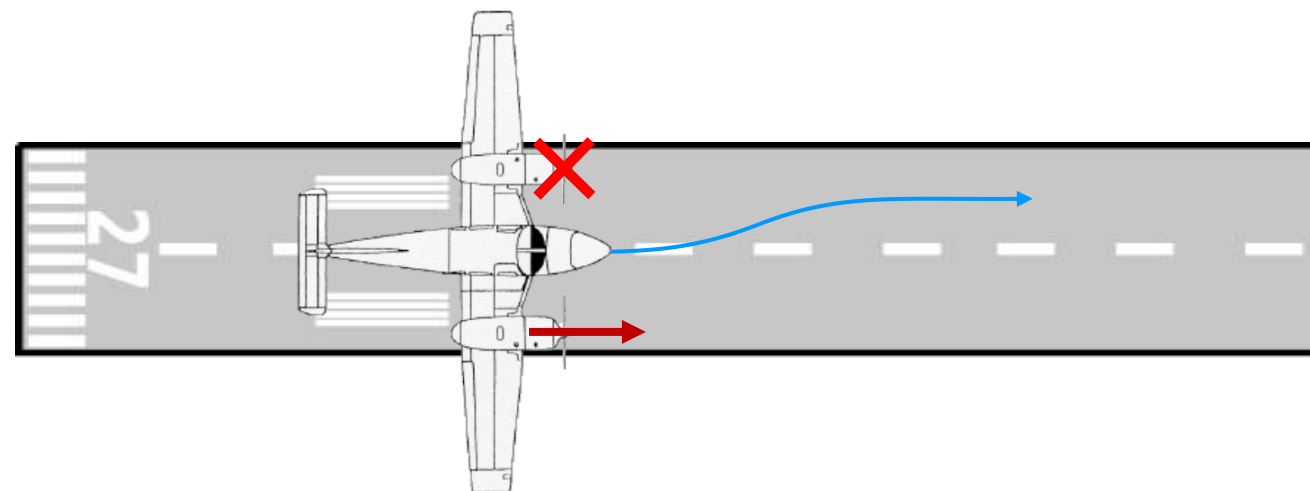


地面最小操纵速度相关要求



CCAR-25.149/FAR§25.149

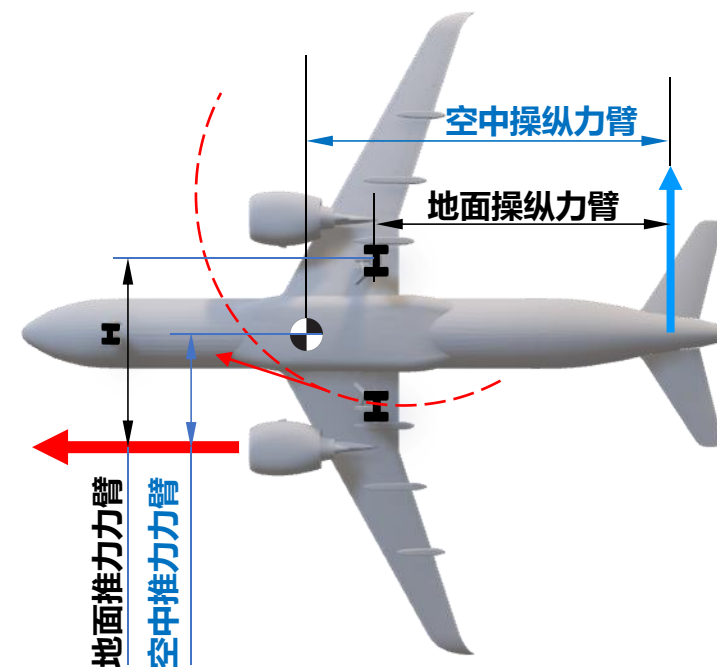
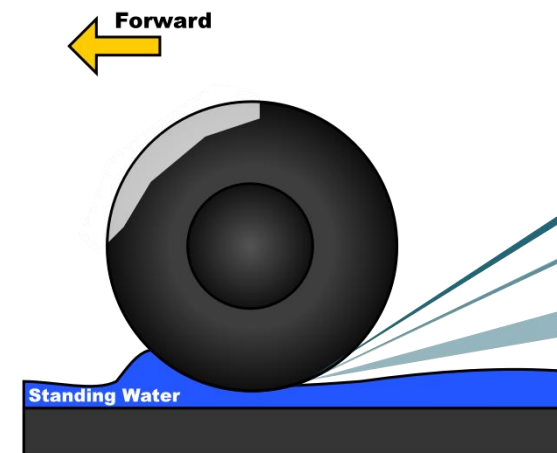
- 地面最小操纵速度 V_{MCG} (Minimum control speed – on the ground) 是起飞滑跑期间的校正空速，该速度下当临界发动机突然停车时，能仅使用不大于667N(68kgf/150lb)的方向舵操纵力(不使用前轮转向)和使用机翼保持水平的横向操纵来保持对飞机的操纵，使得采用正常驾驶技巧就能安全地继续起飞
 - 在确定 V_{MCG} 时，要求全发工作时飞机沿跑道中心线加速，从临界发动机停车点到航向完全恢复至平行于该中心线的一点的航迹上任何点偏离该中心线的横向距离不得大于9米(30英尺)
- V_{MCG} 必须按下列条件制定：
 - 飞机处于最临界的起飞形态
 - 工作发动机处于最大可用起飞功率（推力）状态
 - 重心在最不利的位置
 - 飞机按起飞状态配平
 - 起飞重量范围内的最不利重量



地面最小操纵速度相关要求



- 考虑到实际使用环境中飞机有可能在湿跑道起飞，在大约70-90kts速度下前轮将发生滑水而失去转向操纵能力
 - 进行 V_{MCG} 适航认证时不允许使用前轮转向操纵
- 地面滑跑运动中在主轮未发生侧向滑动前运动转动中心位于主轮连线上，该转动中心在重心以后
 - 地面上垂尾/方向舵上侧力到转动中心的力臂比在空中短，所以大部分飞机 V_{MCG} 大于 V_{MCA}



着陆构型最小操纵速度相关要求



CCAR-25.149/FAR§25.149

- 着陆构型最小操纵速度 V_{MCL} (Minimum control speed - in the landing configuration)为校正空速，此速度下当临界发动机突然停车时，能在该发动机继续停车的情况下保持对飞机的操纵，并维持坡度不大于 5° 的直线飞行
- V_{MCL} 必须按下列条件制定：
 - 飞机处于全发工作进场和着陆的最临界形态，或申请人如有选择则为所选取的每一形态；
 - 重心在最不利的位置；
 - 飞机按全发工作的进场状态配平；
 - 最不利重量，或申请人如有选择作为重量的函数；
 - 对于螺旋桨飞机，假定在保持 3° 进场航迹角所需的功率(推力)时发动机失效，失效发动机的螺旋桨处于不需驾驶员采取措施达到的位置；和
 - 工作发动机在复飞设置功率(推力)状态

着陆构型最小操纵速度相关要求

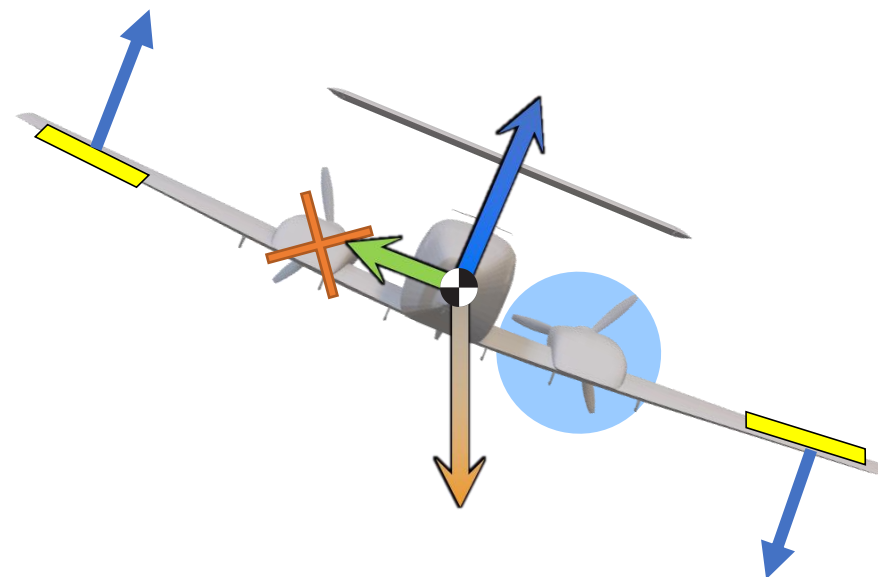


CCAR-25.149/FAR§25.149

- 在 V_{MCL} 的演示中：
 - 方向舵操纵力不得超过667N(68kgf/150lb)
 - 飞机不得呈现危险的飞行特性，或要求特殊的驾驶技巧、机敏和体力
 - 横向操纵必须有足够的滚转能力，从稳定飞行的初始状态，飞机必须能在不大于5秒钟的时间内改变20度的坡度，滚转的方向应使飞机从不工作发动机向工作发动机一侧转变航向



- 在 V_{MCL} 的演示要求中增加了对副翼操纵能力的验证，对最小操纵速度具有重要的影响
 - 为平衡发动机停车侧滑流造成的升力减小，需向工作发动机侧压杆。停车侧副翼下偏
 - 副翼操纵能力验证中，停车侧副翼进一步下偏，反偏航力矩与不对称推力引起的偏航力矩叠加
 - 副翼下偏侧等效迎角增大有可能造成翼尖失速
- 起落架放下会显著增加阻力，影响飞机的剩余推力甚至使其无法维持平飞



最小操纵速度相关要点



- 随着高度与温度提升发动机推力下降，而飞机相同舵偏带来的操纵能力只与动压有关。因此全部最小操纵速度会随高度与温度增加而降低
- 在确定地面最小操纵速度 V_{MCG} 时不允许使用前轮转向操纵以模拟湿滑跑道工作状态
- 确定着陆构型最小操纵速度 V_{MCL} 时包含有滚转操纵效率要求

Which of the following statements is correct?

- I. V_{MCL} is the minimum control speed in the landing configuration. (VMCL是着陆构形最小操纵速度)
- II. The speed V_{MCL} can be limited by the available maximum roll rate. (VMCL由最大可用滚转率限制)

- ☐ A I is incorrect, II is correct.
- ☐ B I is incorrect, II is incorrect.
- ☒ C I is correct, II is correct.
- ☐ D I is correct, II is incorrect.

提交

- 单发失效的影响与操纵应对

- ➔ 了解两种不对称推力下的操纵方法
- ➔ 倾斜计指示不等于侧滑的原因

- 最小操纵速度极其影响因素

- ➔ 临界发动机的定义及其物理意义
- ➔ 各种因素对最小操纵速度的影响

- 最小操纵速度的适航认证要求

- ➔ 了解 V_{MCA} 、 V_{MCG} 、 V_{MCL} 中的关键因素